

DNS

DOMAIN NAME SYSTEM

ES UN DIRECTORIO DONDE SE ALMACENAN LAS DIRECCIONES IP PARA CADA HOST NAME.

www.miPag.com

190.128.0.0

OBJETIVO: PODER IDENTIFICAR / TRADUCIR CON NOMBRES FACILES DISTINTA INFORMACIÓN ASOCIADA A COMPONENTES DE INTERNET

➤ DESCENTRALIZADA

CARACTERÍSTICAS

- BDD DISTRIBUIDA Y JERARQUICA
- CONTENIDA EN VARIOS SERVIDORES ALREDEDOR DEL MUNDO.
- PROTOCOLO DE CAPA DE APLICACIÓN
- USA PUERTO: 53
- PROVEE IP PARA HOSTNAMES

INFRAESTRUCTURA
STACK
TCP/IP

SERVICIOS

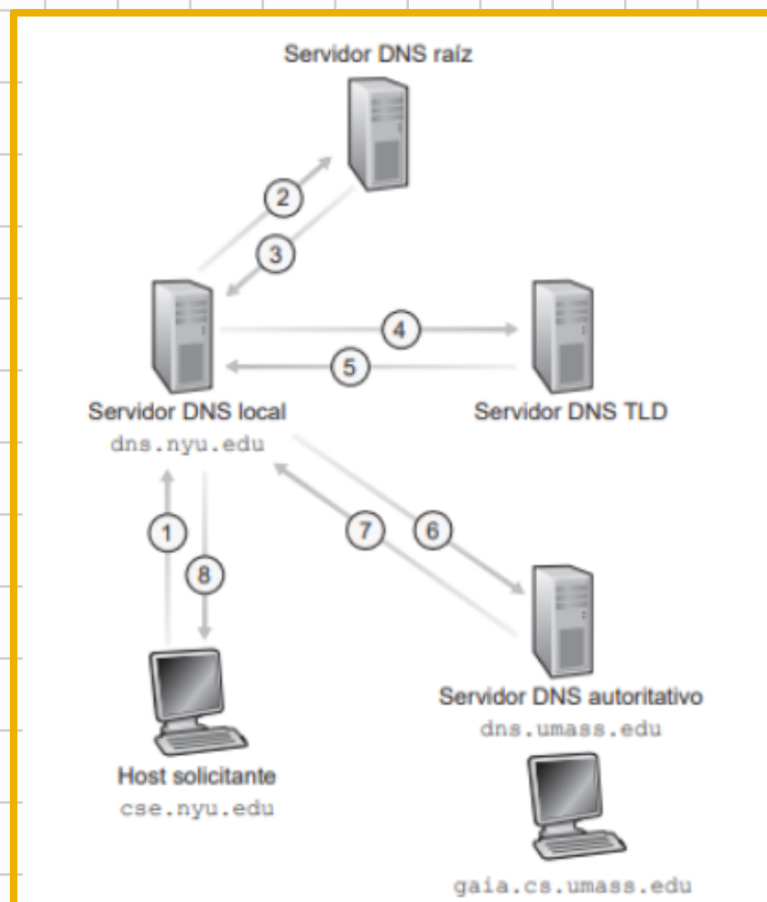
- **HOST ALIASING** EL MISMO SERVICIO PUEDE TENER VARIOS HOST NAMES. **CNAME** (PUNTERO)
- **MAIL ALIASING** QUEREMOS MAILS FACIL DE RECORDAR PERO LOS SERVIDORES TIENEN IPs DIFICILES **MX**
- **LOAD BALACING** DISTRIBUIR LA CARGA TRAFICO DE RED DE UN SERVICIO EN MÁS DE UN SERVIDOR
 - + GENERA REDUNDANCIA
 - + DISTRIBUIR → MAYOR PODER PROCESAMIENTO

3 CLASES DE SERVIDORES :

- **DNS RAÍZ** ESTOS PROPORCIONAN LAS IP DE LOS SERVIDORES TLD.
- **DNS TLD** ESTOS PROPORCIONAN LAS IP DE LOS SERVIDORES SA.
- **DNS SA** TODAS LAS ORGANIZACIONES QUE TIENEN HOSTS ACCESIBLES PÚBLICAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET DEBEN PROPORCIONAR REGISTROS DNS ACCESIBLES PÚBLICAMENTE QUE ESTABLEZCAN NOMBRE - IP. DNS SA ALBERGA ESTOS REGISTROS.

DNS LOCAL

CADA ISP TIENE UN SERVIDOR DNS LOCAL ENTONCES CUANDO UN HOST SE CONECTA A UNA ISP, ESTE PROPORCIONA AL HOST LAS IP DE UNO O + DNS LOCALES



DNS CACHES

ALMACENAN EN MEMORIA LOS RESULTADOS DE LAS QUERIES A LOS SA.

- + DEDUCE TIEMPOS
- + REDUCE TRAFICO DE RED
- + CACHE ENTRY TIENE UNA TTL

DIG

HERRAMIENTA PARA CONSULTAR SERVIDORES DNS.

Ⓐ

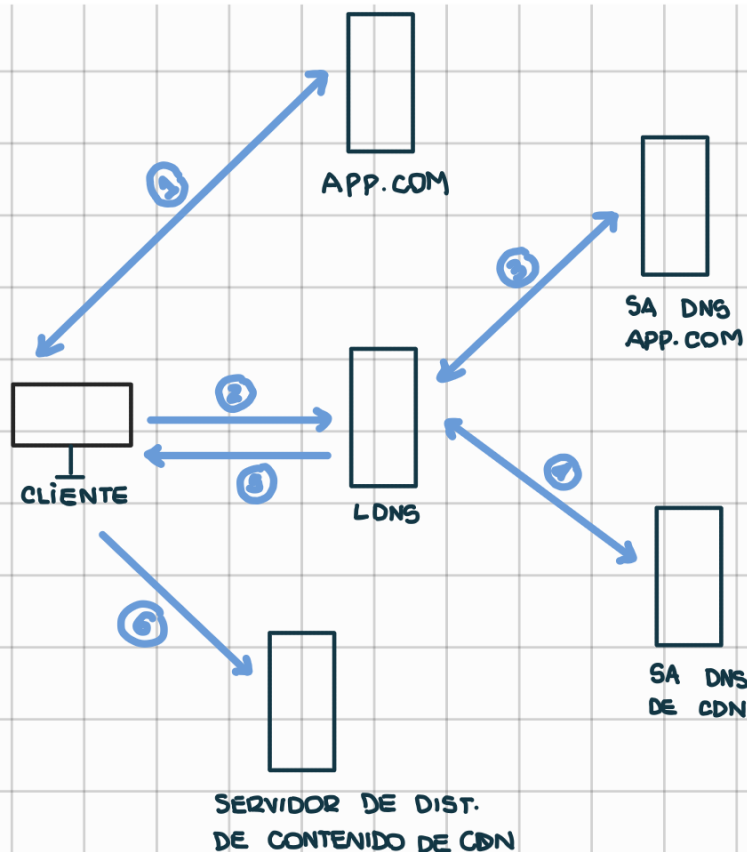
Describir la secuencia de mensajes, explicando el contenido de los mismos que se mandan los host entre sí para acceder al contenido del link <http://video.app.com/6Y7B23V>, que está alojado en el servidor de distribución de contenido de la CDN.

Ⓑ

¿Cuál debe ser el estado de los caches en el cliente y el servidor local para que sólo intervengan los servidores autoritativos de la figura?

Detallar el proceso utilizando flechas con numeración, explicando qué sucede en cada paso.

Ⓐ



Ⓛ

EL CLIENTE VISITA LA PÁGINA APP.COM

Ⓜ

EL CLIENTE HACE CLICK. EN EL VIDEO GENERANDO UNA REQUEST AL SERVIDOR LOCAL DNS.

Ⓜ

EL SERVIDOR DNS LOCAL DEL CLIENTE RETRANSMITE LA SOLICITUD A UN SA DNS DE APP.COM QUE SE FIJA QUE TIENE "VIDEO" EN EL NOMBRE (VIDEO.APP.COM) PARA PASARLE LA CONSULTA DNS AL CDN. ENTONCES, EN VEZ DE DEVOLVER UNA DIRECCIÓN IP, ENVIA AL LDNS UN NOMBRE DE HOST PERTENECIENTE AL DOMINIO DE LA CDN.

④ A PARTIR DE ESTE PUNTO, LA CONSULTA DNS ENTRA EN LA INFR. DNS PRIVADA DEL CDN. AHORA SÍ, EL SA DNS DE CDN DEVUELVE A LDNS LA IP DE UNO DE LOS HOSTS QUE ALMACENA EL VIDEO.

⑤ EL LDNS LE RETRANSMITE AL CLIENTE LA IP DEL HOST QUE CONTIENE EL VIDEO.

⑥ UNA VEZ QUE TIENE EL IP, EL CLIENTE ESTABLECE UNA CONEXIÓN TCP DIRECTA CON EL SERVIDOR SITUADO EN DICHA IP Y TRANSMITE UNA SOLICITUD GET HTTP PARA EL VIDEO DESEADO.

⑦ EN ESTE CASO, EL CACHE DEL CLIENTE NO DEBE TENER CACHEADO NADA. EN CAMBIO, EL LDNS DEBERÁ TENER CACHEADO EL SA DNS DE APP.COM PARA QUE SOLO INTERVENGAN LOS SA COMO INDICA LA FIGURA. DE ESTA FORMA, EL LDNS NO DEBE IR A BUSCAR EL SA DESDE EL ROOT, PASANDO POR OTROS SERVIDORES.